PODPIS ZAUFANY
RAJMUND TADEUSZ
OLSZEWSKI
10.10.2026 21:43:11 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

SKRÓT OPISU (Abstrakt).

Przedmiotem wynalazku jest sprzętowy układ nadzoru dostępu oraz sposób weryfikacji integralności fizycznej przestrzeni zabezpieczonej w architekturze czasowo powiązanych transakcji offline (T-OTP). Rozwiązanie to dedykowane jest do nadzoru łańcucha dostaw dóbr krytycznych, gwarantując niezaprzeczalność warunków dystrybucji bez konieczności stałego połączenia z zewnętrzną bazą danych.

Układ składa się z modułu elektronicznego umieszczonego na stałym elemencie chronionej przestrzeni (np. na korpusie pojemnika lub naczepie) oraz połączonego z nim obwodu niszczącego, który fizycznie mostkuje element dostępowy (np. nakrętkę, drzwi). Moduł wyposażono w koprocesor kryptograficzny, zegar czasu rzeczywistego (RTC) i bufor pojemnościowy. Naruszenie przestrzeni rozrywa obwód niszczący, który może mieć postać kodu dwuwymiarowego nadrukowanego atramentem przewodzącym prąd, wyzwalając natychmiastowe przerwanie sprzętowe. Moduł wykorzystuje energię z bufora pojemnościowego do wygenerowania kryptograficznego bloku danych (Localchain), powiązanego ze znacznikiem czasu z zegara RTC, przed utratą zasilania.

OPIS WYNALAZKU.

Tytuł wynalazku:
Sprzętowy układ nadzoru dostępu oraz sposób weryfikacji integralności fizycznej przestrzeni zabezpieczonej w architekturze czasowo powiązanych transakcji offline (T-OTP).

Dziedzina techniki
Wynalazek dotyczy dziedziny systemów teleinformatycznych, sprzętowych układów kryptograficznych oraz techniki zabezpieczeń elementów przestrzennych (opakowań i systemów dostępowych). System służy do nadzoru nad łańcuchem dostaw i magazynowaniem towarów krytycznych (leki, materiały biologiczne) oraz infrastruktury technicznej (naczepy logistyczne, systemy dystrybucji, obudowy szaf serwerowych).

Stan techniki.
Znane systemy weryfikacji dostępu opierają się na weryfikacji synchronicznej, wymagającej stałego połączenia sieciowego. Plomby elektroniczne wykorzystujące pętle galwaniczne (tzw. Tamper-Loop) odnotowują jedynie stan otwarcia, który raportowany jest po wzbudzeniu układu przez zewnętrzne źródło zasilania (np. pole NFC smartfona). W warunkach braku łączności sieciowej systemy te nie gwarantują dowodowego ustalenia ścisłego momentu naruszenia, ze względu na podatność zewnętrznych zegarów (w czytnikach) na manipulację.
W zgłoszeniu bazowym P.454742 zaproponowano protokół T-OTP, rozwiązujący problem niezaprzeczalności czasu transakcji w punktach dystrybucji z wykorzystaniem modułu RTC drukarki fiskalnej. W stanie techniki brakuje jednak układów pozwalających na przetransferowanie tej metody niezaprzeczalności kryptograficznej na mobilne węzły brzegowe o zmiennej gabarytowo skali (od pojemników po przestrzenie ładunkowe).

Istota wynalazku.
Istotą wynalazku jest sprzętowy układ nadzoru dostępu stanowiący węzeł brzegowy protokołu T-OTP, przeznaczony do weryfikacji integralności fizycznej przestrzeni zabezpieczonej, niezależnie od jej skali. Układ łączy zamknięty, lokalny system zapisu czasu (Localchain) z fizycznym obwodem niszczącym.
Układ składa się z modułu elektronicznego umieszczonego na elemencie stałym chronionej przestrzeni oraz zintegrowanego z nim niszczalnego obwodu mostkującego element dostępowy. Moduł elektroniczny zawiera koprocesor kryptograficzny sprzężony ze zintegrowanym zegarem czasu rzeczywistego (RTC) oraz nanokondensator jako bufor zasilania. Tor sygnałowy najwyższego priorytetu (NMI) koprocesora połączony jest fizycznie z obwodem mostkującym.
Główny mechanizm polega na tym, że mechaniczne przerwanie obwodu mostkującego (na skutek manipulacji) wyzwala przerwanie sprzętowe. Moduł natychmiast inicjuje zapis z wykorzystaniem podtrzymania zasilania przez nanokondensator (rzędu milisekund). W tym buforowanym czasie koprocesor pobiera czas (Time-Stamp) z zegara RTC i generuje zamknięty blok zdarzenia (Localchain) wiążący czas naruszenia z unikalnym identyfikatorem i parametrami zewnętrznymi.

Zaletą rozwiązania jest to, że niszczalny obwód mostkujący może stanowić zewnętrzny, dwuwymiarowy kod optyczny nadrukowany atramentem przewodzącym. Fizyczne przesunięcie elementu dostępowego powoduje równocześnie defragmentację obrazu (uniemożliwiając odczyt optyczny z korekcją błędów) oraz zerwanie połączenia galwanicznego wyzwalające procedurę kryptograficzną na krzemie przed ostateczną zeroizacją (dezaktuacją) kluczy autoryzujących w module.
Umożliwia to zastosowanie układu we wszelkich rodzajach przestrzeni, od nakrętek słoików (gdzie obwód zamyka się pod gwintem), poprzez aktywne etykiety na kartonach wysyłkowych i lodówkach termicznych, aż po klamry i rygle kontenerów chłodniczych i szaf technicznych (np. mCDU). W każdym z tych przypadków zasada uwięzienia zdarzenia w ramie czasowej przy braku zasilania sieciowego przebiega na poziomie logiki wywodzącej się z protokołu T-OTP (P.454742).

Istotą sposobu nadzoru jest procedura, w której węzeł T-OTP (np. terminal fiskalny w aptece lub przy terminalu ładunkowym) paruje swój wewnętrzny certyfikat czasu (TFiscal) z modułem brzegowym. Moduł brzegowy przejmuje funkcję niezależnej sub-wyroczni czasowej. Przy braku dostępu do sieci, odbiorca docelowy weryfikuje integralność paczki poprzez nawiązanie połączenia bezprzewodowego z układem brzegowym. Odbiorca wydobywa sprzętowo wygenerowany log zdarzeń, uzyskując matematyczny dowód integralności, stanowiący równoważnik wpisu poświadczonego przez system stacjonarny.